COLUMN ｜ AIを活用したWebサイト制作

近年、人工知能（AI）技術はWebデザインにも影響を与えています。自動Webデザインという手法が開発され、Webサイトのデザインを自動的に行うことが可能になりました。

自動Webデザインの最も大きなメリットは、専門知識や技術を持っていない人でも簡単にWebサイトを作成することができるということです。さらに、自動Webデザインは高速であり、コスト削減ができます。また、自動Webデザインソフトウェアは、デザインの一貫性を保つことができます。これは、ユーザーが望むスタイルに合わせて、サイト全体のレイアウトを統一的に保つことができるためです。

ただし、自動Webデザインは、人間デザイナーのクリエイティブなセンスや経験を反映することができません。また、一般的なテンプレートに基づいて作成されるため、ユニークなデザインを作成することができません。

結論として、自動Webデザインは、Webサイトを作成することを求められていない人々にとって有用な選択肢の1つです。ただし、高品質でユニークなデザインを望む場合は、人間のデザイナーに頼ることが最善のオプションです。

…ここまで読んでみていかがでしょう？ もっともらしいことを書いているのですが、上記の文章はChatGPTというAIにより生成されたものです。筆者も文章作成からコーディング、プログラミング、画像生成など、あらゆる場面でAIを試しているところですが、雑感としてはどれも「可もなく不可もない」内容だなと思います。もちろん短時間で様々な制作物が完成するのは素晴らしいのですが、特にデザインに関してはどれも誰でも作れそうな、どこにでもあるような、無難なものが多い印象です。

AIはプログラミングやコーディングにおいて「副操縦士」と位置づけられているところがあります。あくまで操縦するのは人間であり、それをサポートするのがAIであるという考えですね。AIを脅威に思うのではなく、サポート役として、うまく付き合っていきたいと思います。

CHAPTER

2

Webの基本構造を作る！ HTMLの基本

Webサイトはコンテンツを掲載する「HTML」というファイルを土台として作成していきます。HTMLはただアルファベットの記号を組み合わせているだけではなく、1つひとつに役割があります。それらをきちんと理解して、正しいページ構造のWebサイトを作成しましょう。

WEBSITE | DESIGN | HTML | CSS | SINGLE | MEDIA | TROUBLESHOOTING

HTML & CSS & WEB DESIGN
INTRODUCTORY COURSE

※本章では補助特典としてQRコードからアクセスできる動画の解説も用意しています。もしテキストでわかりづらい場所がありましたら、補助特典の動画で確認し学んでいくこともできます。

2-1 CHAPTER HTMLとは

HTMLはWebページを作る上で土台となる言語です。HTMLを使ってそれぞれの文章や文字列が何を表しているのかを、コンピューターがわかるように指定していきます。

コンピューターに指示を出すのがHTML

HTMLとは「Hyper Text Markup Language（ハイパー・テキスト・マークアップ・ランゲージ）」の略で、Webページの土台となるファイルを作成する言語です。Webページに表示したい文章などを「＜」と「＞」で挟まれた「**タグ**」と呼ばれる特殊な文字列で囲んで書いていきます。

「タグ」には様々な種類があり、それぞれに意味を持っています。タグで文字列を囲むことで、「ここは見出しです」「これはリンクで、クリックするとこのページに移動します」という指示をしています。そうやって、コンピューターがそのページの構造を理解できるようにすることがHTMLタグの役目です。インターネット上に存在する多くのWebサイトがHTMLを使って作られています。



HTMLでどの部分が何を表しているのかを指示していく。

POINT

本書は初学者が特につまずきやすいHTMLとCSSの導入部分（CHAPTER 2と3）に動画の補助特典をご用意しています※。節タイトルの右側にあるQRコードからアクセスし、ご視聴ください。



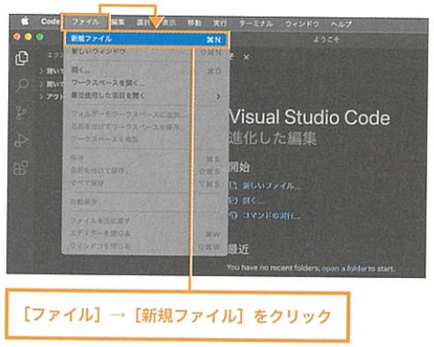
※本動画は外部のサービスを利用しており、今後変更される可能性があります。本書は動画がなくても学習が完結できるように作られておりますので、あくまで補助特典としてお使いください。また、動画によっては途中からの再生になっていることがありますが、これはすぐ学習できるように内容に沿う開始位置に合わせているためであり、正しい仕様になります。

2-2 CHAPTER HTMLファイルを作ろう

それでは実際にHTMLファイルを作成してみましょう。サンプルデータの用意はありますが一字一句、自分で入力していくことでHTMLがどんなものかわかってくると思います。

テキストエディターを起動

まずはHTMLを書いていくテキストエディターを開きます。VSCodeを起動し、上部メニューにある［ファイル］→［新規ファイル］をクリックしましょう。ショートカットキーを使う場合は、Windowsなら Ctrl ＋ N キー（Macなら ⌘ ＋ N キー）を押します。



コードを書く

次にこちらのサンプルコードを書いてみましょう。

chapter2/c2-02-1/index.html

```
<!doctype html>
<html lang="ja">
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title>猫の実態</title>
        <meta name="description" content="猫の好きなもの、日々の生活をご紹介">
    </head>

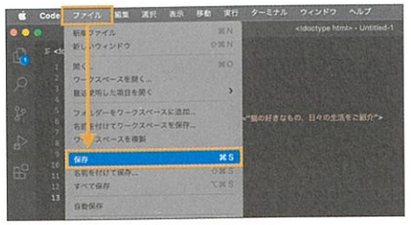
    <body>
        <h1>猫の一日</h1>
        <p>ひたすら寝ています。</p>
    </body>
</html>
```



ファイルを保存

上部メニューの［ファイル］→［保存］をクリックします。ショートカットキーを使う場合はWindowsなら Ctrl +S キー（Macなら ⌘ +S キー）を押しましょう。

ファイル名は「index.html」とします。保存先はわかりやすくデスクトップにしておきましょう。





初めてのWebページが表示されました。

POINT

テキストエディターによっては保存したタイミングでHTMLだと認識し、コードの色分け機能や入力補完機能が使えるようになる。

Webブラウザーで開いてみる

デスクトップに作成したindex.htmlのファイルをダブルクリックすると、Webブラウザーが立ち上がり、右のように表示されます。

HTMLのファイル名のルール

HTMLのファイル名はどんなものでもよいわけではありません。まずはファイルを作成する時のルールを確認しておきましょう。

ファイル名には拡張子をつける

拡張子とは、そのファイルの種類をあらわす文字列のことです。ファイル名の中で「.（ピリオド）」より右側の部分です。Webで扱うファイルでは「.html」「.css」「.jpg」などのファイルをよく目にします。

良い例	悪い例
mypage.html（拡張子あり）	mypage（拡張子なし）

日本語は使えない

ファイル名やフォルダー名は半角英数字のみ使用できます。これはこの後の工程でファイルを保存するWebサーバーが半角英数字以外に対応していないからです。最初の段階から半角英数字でファイルを保存するくせをつけておきましょう。

良い例	悪い例
mypage.html（半角英数字）	ｍｙｐａｇｅ．ｈｔｍｌ（全角英字）、マイページ.html（日本語）

使えない記号に注意

ファイル名には使えない記号があります。「\(バックスラッシュ)」「:(コロン)」「,(カンマ)」「;(セミコロン)」「"(ダブルクォーテーション)」「<(小なり)」、「>(大なり)」「|(パイプライン)」「*(アスタリスク)」などは使えません。また、「/(スラッシュ)」はファイルを保存しているフォルダーを区別する時に使うので、ファイル名には使用しません。基本的に「-(ハイフン)」と「_(アンダースコア)」以外は使わないようにしましょう。

良い例	悪い例
my-page.html、my_page.html	my*pgae.html、my/page.html

空白は使えない

ファイル名の中に空白（スペース）を入れることもできません。ファイル名の途中で区切りをつけたい時は、「-(ハイフン)」などの記号を使いましょう。

良い例	悪い例
my-page.html	my page.html

小文字に統一する

ユーザーがWebページを閲覧する環境によっては、ファイル名の大文字と小文字を区別して、違うファイルと判断される場合があります。基本的にはすべてのファイル名を小文字で表記しておくとよいでしょう。

良い例	悪い例
mypage.html	MyPage.html、maypage.HTML

ホームページは「index.html」にする

Webサイトにアクセスし、一番はじめに表示されるページは「**index.html**」という名前で保存するのが基本です。index.htmlというファイル名なら、URLで入力を省略することもできます。例えばWebサイトのホームページのURLが「http://example.com/index.html」だった場合、「http://example.com/」と入力しても同じページが表示されます。

POINT

テキストエディターで「.html」という拡張子をつけたファイルを作成すると、Webブラウザー上で表示されるようになる。

POINT

Webサイト用のファイルには様々なルールがある。それらを守った上で、短く、どんな内容なのか想像できるファイル名をつける。

2-3 CHAPTER HTMLファイルの骨組み

初心者が初めてHTMLを見た時は、まるで呪文のように思えてしまうかもしれません。しかし、1つひとつ理解していけば大丈夫です。まずは前節で記述したコードの内容を解読していきましょう。

<!doctype html>とは

「<!doctype html>」は**Doctype（ドクタイプ）宣言**と言い、そのページがどのバージョンのHTMLで、どの仕様に合わせて作られているのかを書いています。HTMLのバージョンには「HTML 4.01」や「XHTML 1.1」、「HTML5」などがありますが、本書では現在主流になっている「**HTML Living Standard**※」に基づいた仕様で解説していきます。

<html>～</html>とは

Doctype宣言のすぐ後に記述します。これはHTMLの文書だということを表しています。「lang」はWebページの言語を設定できる部分で、「ja」はJapaneseの略です。つまり日本語の文書であることを示しています。

<head>～</head>とは

この部分はページのタイトルや説明文、使用する外部ファイルのリンクなど、ページの情報を記述しています。ブラウザーには表示されません。「head」は「ヘッド」と言います。

<meta charset="UTF-8">とは

これは文字コードを「UTF-8」にするという指定です。これが正しく表記されていないと文字化けをしてうまく文字が表示されない場合もあるので、必ず記述しましょう。「meta」は「メタ要素」と言います。

※HTMLの開発は元々W3Cによって行われていたが、2004年に開発に関する意見の相違から、Apple、Mozilla、Operaの開発者らがW3Cから分離し、WHATWGを設立。WHATWGはWebアプリケーションの要求により適切に対応するために、HTMLを継続的に進化させる「生きている標準」（Living Standard）の概念を提唱した。現在、HTML Living StandardはHTMLの開発の主流となり、最新の需要に応じて進化している。https://html.spec.whatwg.org/

<title>～</title>とは

ページのタイトルを記述します。この名前がブラウザーのタブや、ユーザーがWebサイトをブックマークしたり、検索した時のページタイトルとして表示されます。



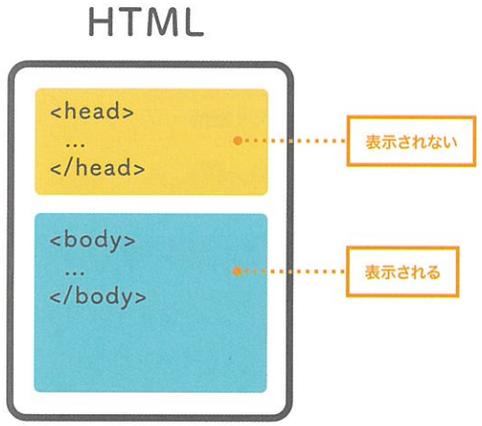
ブラウザーでページを表示した時、タブの部分にタイトルとして表示されます。

<meta name="description" content="～">とは

このページについての説明文を書きます。検索エンジンでページタイトルとともに表示される部分です。ユーザーが検索した時にどんなサイトなのかを瞬時に判断できるよう、必要なキーワードを混ぜて記述するとよいでしょう。

<body>～</body>とは

HTML文書の本体部分です。ここにコンテンツを入力することで、実際にブラウザー上で表示されます。「body」は「ボディ」と言います。



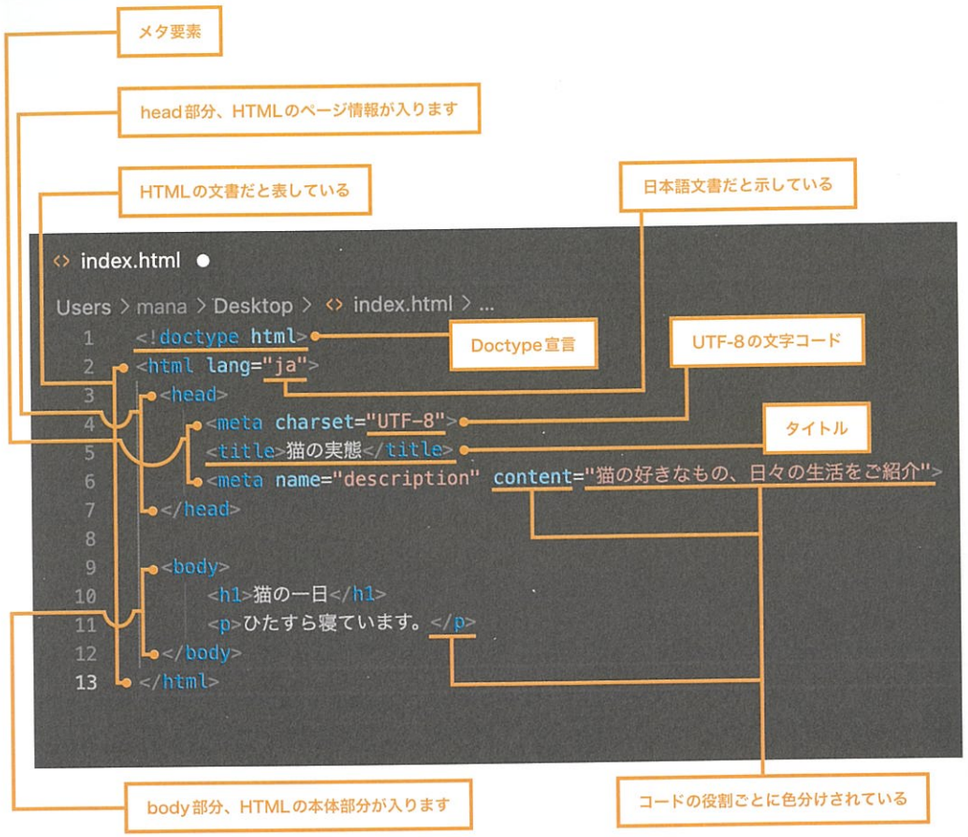
HTMLの全体像です。実際にWebブラウザー上に表示されるのは「<body>」内のコンテンツのみ、<head>内は表示されません。

POINT

<head> 内にはページの情報を、<body> 内には実際に表示したいコンテンツを書く。

POINT

この節で説明している情報はWebページとして表示するための必須要素。これらがないと環境によってはうまく表示されないので、必ず記述しよう。



COLUMN ｜ 文字コードによる違い

文字コードはコンピュータ上で文字列を表現するために用いられる表示方法で、多くの規格があります。

以前は主にWindowsで用いられていた「Shift_JIS」方式が主流でしたが、iPhoneなどのiOSデバイスでは文字化けしてしまいます。現在は世界中で広く使われている「**UTF-8**」を使うことがほとんどです。

2-4 CHAPTER

HTMLの基本の書き方を身につけよう

サンプルコードを使ってHTMLファイルを作成しましたが、今度はそのHTMLをどんなルールで書き進めていくのかを覚えていきましょう。

HTMLの基本文法とタグ

サンプルコードでは「<○○>」や「</○○>」という呪文のようなものが使われていました。これらは**タグ**と呼ばれるもので、HTMLでは基本的に文字列をこのタグで挟んで記述していきます。タグにはたくさんの種類があり「どのタグで挟むか」によってその部分の役割が変わってきます。

また、「<」と「>」で囲まれた最初に書かれる方を**開始タグ**、それに「/」が加えられた、後から書かれる方を**終了タグ**と言います。この開始タグと終了タグは基本的にセットで使われますが、場合によっては終了タグのないものもあります。開始タグから終了タグまでの１つのかたまりを**要素**と言います。



HTMLは文字列を開始タグと終了タグで囲みながら記述していく。

タグを書く時のルール

半角英数字で書く

ファイル名と同じように、タグに全角文字を使うことはできません。

良い例	悪い例
Webサイト制作	＜ｐ＞Webサイト制作＜／ｐ＞

大文字と小文字

基本的に大文字と小文字の区別はありません。ただし、バージョンによっては小文字で記述する必要がある場合もあるので、小文字で統一するとよいでしょう。

タグの中にあるタグ

HTMLでは開始タグと終了タグの間に別のタグが入っていることも多くあります。先ほどのサンプルコードを見てみると、<html>タグの中に<head>タグが、さらにその中に<title>タグが入っています。このような書き方を**入れ子**と呼びます。入れ子にする場合は必ず手前にあるタグから順に終了タグを書きます。

良い例	悪い例
入れ子の書き方 入れ子になっている	入れ子 の書き方 入れ子になっていない

タグに情報を書き加える

タグによっては、開始タグの中にそのタグについての付加情報を書くこともあります。この情報の種類のことを**属性**と言い、タグ名のあとにスペースを空けてから書いていきます。

また、その情報の内容のことを**値**と言い、「"(ダブルクォーテーション)」で囲んで記述します。属性はタグによって違うので注意が必要です。

例えばaタグはリンクを作るためのタグですが、リンク先のURLは開始タグの中にhref属性を使って記述します。

```
<a href="about.html">Aboutページ</a>
```

href属性　値

about.html へのリンクを指定した時の例

POINT

タグには様々な種類があり、役割によってタグが変わる。開始タグに属性を加えることで付加情報を与えられる。

2-5 CHAPTER 見出しをつけよう

それでは実際にHTMLのタグを使ってみましょう。まずは見出しをつけるタグから始めます。

見出しタグ<h1>〜<h6>タグ

見出しには<h1>〜<h6>タグを使います。「h」は英語で「見出し」を意味する「heading」の略です。<h1>、<h2>、<h3>、<h4>、<h5>、<h6>と6種類のタグがあり、<h1>が一番大きな見出しで、Webページのタイトルや記事のタイトルなどによく使われます。「h」の後の数字が大きくなるほど小さい見出しになっていきます。

chapter2/c2-05-1/index.html

```
<h1>1番大きな見出しを表示</h1>
<h2>2番目の見出しを表示</h2>
<h3>3番目の見出しを表示</h3>
<h4>4番目の見出しを表示</h4>
<h5>5番目の見出しを表示</h5>
<h6>6番目の見出しを表示</h6>
```

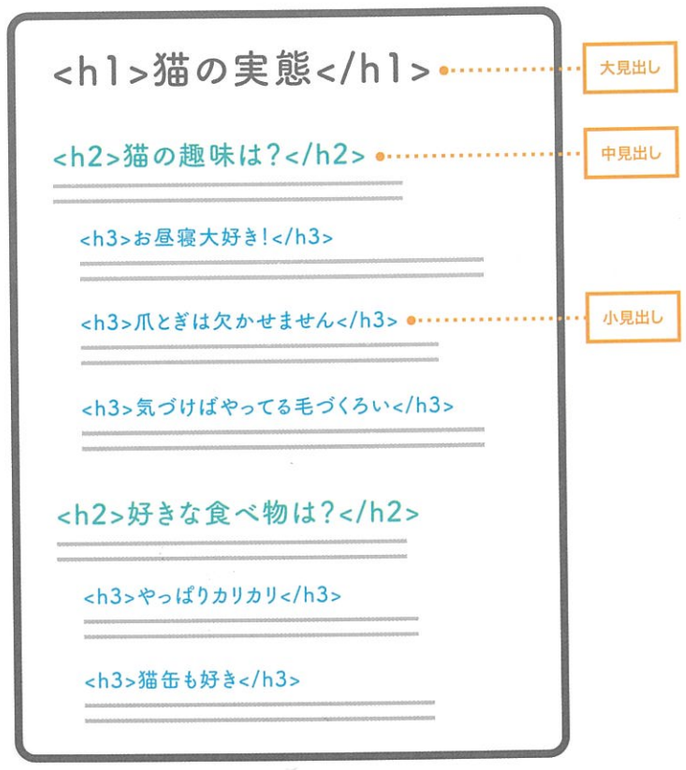
<h1>〜<h6>まで実際に作った図。見出しタグを使うとテキストのサイズが変化し、太字になり、上下にスペースが空きます。

見出しタグを使う順番

見出しタグは大見出しとなる<h1>から順に使っていき、次の中見出しには<h2>、小見出しには<h3>…のように、大きな見出しから数字の順で使っていきます。文字の大きさなど、見た目を理由に突然<h5>を使ってはいけません。順序を守ることで、筋道の整ったWebページを構成できます。

また、大見出しとなる<h1>は基本的には１つのWebページにつき一度の利用が良いとされています。記事のタイトルなど、「そのページに何が書かれているか」という文章にだけ利用するとよいでしょう。

記事の中で書かれている内容をいくつかのまとまりに分け、そのまとまりごとに見出しをつけていくとわかりやすくなります。多くの場合、１つのWebページ内で使用するのは<h4>くらいまでですが、必要であれば<h5>や<h6>などの小さな見出しも追加してもよいでしょう。



2-6 CHAPTER 文章を表示しよう

続いて文章を囲む<p>タグです。このタグはWebページの中でも最も使われているものの１つです。

段落を表示する<p>タグ

<p>タグは文章の段落を表すタグです。「p」は英語で段落を意味する「Paragraph」の「p」からきており、文章のまとまりを表示する時はこのタグを使います。<p>タグを使うと囲まれた文章が段落になります。ブラウザーの表示でも段落ごとに改行され、段落の間には少しスペースができます。改行がされない長い文章は読みにくくなるので、<p>タグを追加し、段落を分けて表示するとよいでしょう。

chapter2/c2-06-1/index.html

```
<p>体に優しい自然食を提供する、WCB CAFE。無添加の食材を利用したメニューが特徴です。</p>
<p>おいしいブレンドコーヒーとヘルシーなオーガニックフードで体の内側から癒やされてください。</p>
```

体に優しい自然食を提供する、WCB CAFE。無添加の食材を利用したメニューが特徴です。

おいしいブレンドコーヒーとヘルシーなオーガニックフードで体の内側から癒やされてください。

<p>タグが連続すると自動的に改行される。

2-7 CHAPTER 画像を挿入しよう

画像はWebページを彩ってくれる要素の1つです。正しく記述しないとうまく表示されないこともあります。挿入する書き方の基本をおさえましょう。

画像を表示する<img>タグ

画像には<img>タグを使います。通常のタグのように終了タグがないので、文字列を囲まず単独で使うのが特徴的です。

属性を指定しよう

HTMLコード内に<img>と書くだけでは画像は表示されません。「どの画像を表示するのか」を**src属性**という場所を設定する属性を使って指定します。画像がHTMLファイルと同じフォルダー内にある場合は表示させたい画像のファイル名を書き、違うフォルダーにある場合はフォルダー名を含めたその画像へのパスを記述します。

また、指定の際は**alt属性**も必須です。alt属性とはWebブラウザーで画像がうまく読み込めなかった場合に、画像に代わって表示するテキストになります。alt属性を記述することで画像の意味を正しく伝えることができるようになります。指定する画像は何の画像なのかをわかりやすく書くとよいでしょう。

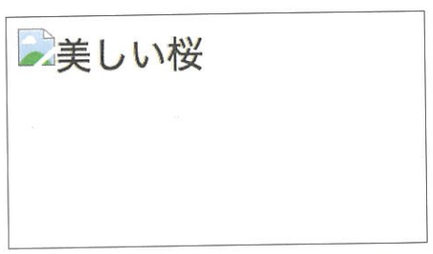
chapter2/c2-07-1/index.html

```
<img src="sakura.jpg" alt="美しい桜">
```

src属性　alt属性



<img>タグとsrc属性の指定で画像が表示されました。



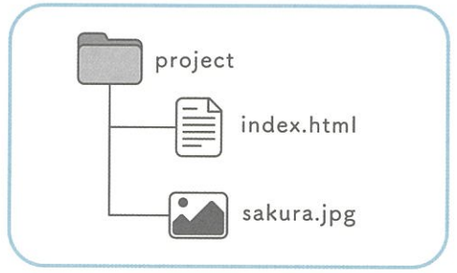
画像が読み込めなかった場合はalt属性のテキストが表示されます。

ファイルパスを指定しよう

ファイルパスとは、HTMLやCSS、画像などのファイルを呼び出すために、それらのファイルがどこにあるのかを指定するためのものです。呼び出し元のページ（例えばindex.html）から見て、対象のファイルの保存場所を書きます。

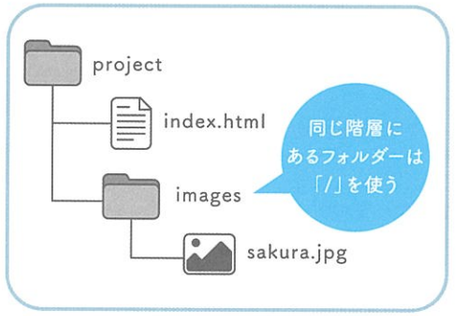
相対パス

基本的なパスの書き方で、呼び出し元のファイルから見た、対象のファイルの位置を指定します。どちらも同じフォルダー内に保存されている場合は、単純にファイル名を記述します。例えば「index.html」に「sakura.jpg」を表示させたい時はsrc属性に「sakura.jpg」と書けば大丈夫です。



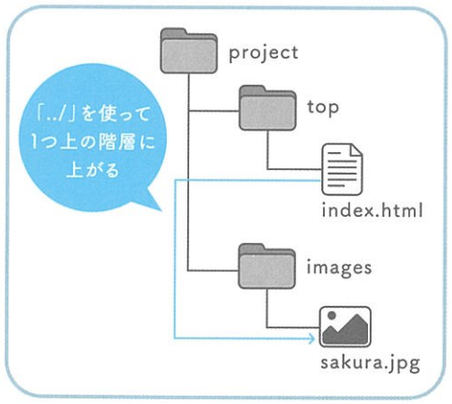
<img src="sakura.jpg" alt="美しい桜">とHTMLに書く

では、別のフォルダーにあるファイルを呼び出す時はどうでしょうか？ 呼び出し元のファイルと同じ階層にあるフォルダー内のファイルを指定する時は、「 / 」を使って「フォルダー名/ファイル名」と書きます。例えば「index.html」と同じ階層にある「images」フォルダー内の「sakura.jpg」を呼び出す時は「images/sakura.jpg」と書きます。



<img src="images/sakura.jpg" alt="美しい桜">とHTMLに書く

呼び出し元のファイルも、対象とするファイルも、別のフォルダーにある場合は、「../」を使って**1つ上の階層にいく**という指定をします。例えば「top」フォルダー内にある「index.html」に、「images」フォルダー内にある「sakura.jpg」を表示させる場合は「../images/sakura.jpg」と書きます。



<img src="../images/sakura.jpg" alt="美しい桜">とHTMLに書く

POINT

うまく画像が表示されない場合はパスの記述を間違えている可能性が高い。もう一度ファイルの位置関係を確かめてみよう。

絶対パス

絶対パスは呼び出したいファイルが別のWebサイトで公開されている場合などに指定します。相対パスのように保存されている位置は関係ありません。「http://」や「https://」などから始まり、ドメイン名に続くファイルへのURLを書きます。例えば「http://example.com/images/sakura.jpg」というような書き方になります。

POINT

リンクの指定も同じようにファイルパスの指定が必要。書き方をしっかり覚えておこう。

POINT

画像を表示するには<img>タグにsrc属性とalt属性の指定が必要。ファイルパスをきちんと指定していないとうまく表示されない。

COLUMN | 読みやすい行数・文字数は？

1つの段落の行数があまり多くなると、ユーザーは集中して読み続けるのが困難になってきます。目安として、文章を1段落で3～5行程度にまとめ、簡潔に説明すると読みやすくまとまるでしょう。

また、1行の文字数についてもあまり多くなると、ユーザーの目線の動きが大きくなり読みにくくなってきます。おおよそ、30～45文字程度に収めるのが読みやすい行になるのかと思います。

行数や文字数の表示はユーザー側のブラウザの設定や幅によっても変わってきますが、ある程度目安を持って制作していくとよいでしょう。

2-8 CHAPTER

リンクをはろう

リンクはWebページの必須要素とも言えます。テキストや画像をクリックして、ユーザーを別ページに移動し、Webサイトを広げていきましょう。

リンクをはる<a>タグ

リンクを作るにはリンクさせたい部分をとタグではさみます。リンク先はhref属性で指定します。同じフォルダー内の違うファイルへリンクする場合はファイルパスを指定するだけでリンクをはることができますが、別のWebサイトのURLを指定する場合は「http://」や「https://」を先頭に付けることを忘れないようにしましょう。「google.co.jp」や「www.google.co.jp」といった書き方だけではページを移動できません。

chapter2/c2-08-1/index.html

```
今すぐ<a href="https://google.co.jp">Google</a>で検索！
```

href属性の値

Googleをで囲んだ

今すぐGoogleで検索！

デフォルトではリンク部分が青文字になり、下線がつきます。

画像にリンクをはろう

前節で出てきた<img>タグと組み合わせて、画像にリンクをはってみましょう。<img>タグを<a>タグで囲めばリンクが作れます。ユーザーが画像をクリックすると指定したページにジャンプするように設定できます。

chapter2/c2-08-2/index.html

```
<a href="https://google.co.jp">
<img src="sakura.jpg" alt="美しい桜">
</a>
```

<img>タグを<a>タグで囲んだ

メールアドレス宛てのリンク

メールアドレスへリンクをはる時はhref属性に「mailto:」と記述し、続けて送り先のメールアドレスを入れましょう。ユーザーがリンクをクリックすると使用しているメールクライアントが立ち上がり、送信先にそのメールアドレスが入力されます。

chapter2/c2-08-3/index.html

```
<a href="mailto:info@example.com">お問い合わせ</a>
```

mailto:と記述

送り先のメールアドレス

COLUMN | リンク先のページを別タブで表示するには

通常、リンク先のページは同一タブ内で表示されますが、target属性の値を「_blank」にすることで、リンク先を別タブで表示できます。

例

```
<a href="https://google.co.jp" target="_blank">Google</a>
```

ただし、リンク先を別タブで表示する実装については賛否があります。ユーザー側がリンクをどのように開くかという選択はユーザーに委ねるべきという考えがあるためです。target属性でリンクの開き方を指定すると、ユーザーはその選択ができなくなってしまいます。実装するのであれば、使い勝手についてもしっかり考えておきましょう。

2-9 CHAPTER リストを表示しよう

Webサイトで使われている黒丸付きの箇条書きや番号付きリストはこの節で紹介するリストタグを使って作成されています。

箇条書きリストを作る「<ul>タグ ＋ タグ」

箇条書きリストを表示するには<ul>タグを使います。「ul」は「Unordered List」の略で、「順序の決まっていないリスト」を意味します。リストの表示は<ul>タグだけでは機能せず、<ul>タグ内に<li>タグを使ってリスト項目を追加していきます。「 li 」は「List Item」の略で、箇条書きにするリストアイテムを意味します。

タグは何個でも入れられます。リストとして表示したい項目数分、増やしましょう。

chapter2/c2-09-1/index.html

```
<ul>
  <li>卵（3個）</li>
  <li>しょうゆ（大さじ1）</li>
  <li>みりん（大さじ1）</li>
  <li>塩（少々）</li>
</ul>
```

箇条書きにしたいリストを<li>タグで囲む

- 卵（3個）
- しょうゆ（大さじ1）
- みりん（大さじ1）
- 塩（少々）

先頭に黒丸が付き、箇条書きの項目が表示されます。

番号付きリストを作る「<ol>タグ ＋ タグ」

番号のついたリストにするには<ol>タグを使います。「ol」は「Ordered List」の略で、「順序立てたリスト」の意味です。書き方は<ul>タグと同様、<ol>タグの中に<li>タグでリストの項目を追加していきます。

chapter2/c2-09-2/index.html

```
<ol>
  <li>卵を割りほぐし、調味料を加える</li>
  <li>卵焼き器に卵液を1/4量を入れて広げる</li>
  <li>半熟状になったら箸で手前に巻き、奥に移動させる</li>
  <li>これを繰り返し、最後まで焼けたら完成</li>
</ol>
```

番号付きリストにしたい項目を<li>タグで囲む

1. 卵を割りほぐし、調味料を加える
2. 卵焼き器に卵液を1/4量を入れて広げる
3. 半熟状になったら箸で手前に巻き、奥に移動させる
4. これを繰り返し、最後まで焼けたら完成

先頭が数字の箇条書きになりました。

COLUMN | HTMLのソースコードを見る方法

どのWebサイトでもHTMLのコードを閲覧できます。Webページを開き、右クリックで「ページのソースを表示」や「ソース」を選択します。すると別タブでHTMLコードが書かれたページが表示されます。どんな構成になっているのか確認できるので、制作時の参考になるでしょう。

2-10 CHAPTER 表を作ろう

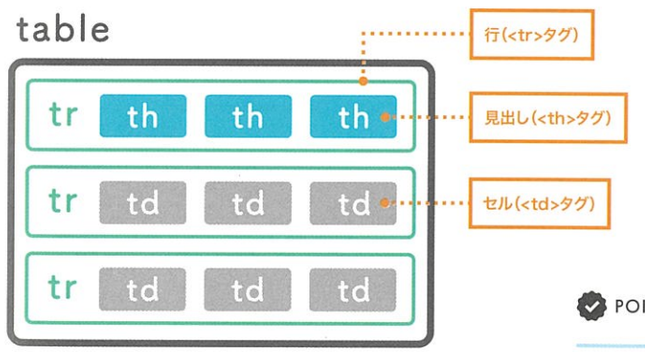
時間割や料金表など、様々な表を作成するために使えるのが<table>タグです。少し複雑な作りになりますが、基本の構造をしっかりマスターしておきましょう。

表組みの基本

表組みは複数のタグを合わせて使用します。まずは主なタグを確認しましょう。

タグ	目的
<table>	表を示すタグ。表全体を囲む
<tr>	「Table Row」の略で、表の1行を囲む
<th>	「Table Header」の略で、表の見出しとなるセルを作成
<td>	「Table Data」の略で、表のデータとなるセルを作成

<table>タグ内に<tr>タグで横の行を追加し、さらにその中に<th>タグまたは<td>タグでセルを作り、表を作成していきます。<tr>内のセルは同じ数にしましょう。そうしないとレイアウトが崩れてしまいます。なお、見出しがいらない場合は、<th>タグは省略できます。



POINT

表全体を<table>で囲み、行は<tr>タグ、見出しは<th>タグ、セルは<td>タグを使う。

それでは簡単な表を作ってみましょう。

chapter2/c2-10-1/index.html

```
<table border="1">
  <tr>
    <th>プラン名</th>
    <th>料金</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>わくわくプラン</td>
    <td>月額 2,900円</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>にこにこプラン</td>
    <td>月額 1,900円</td>
  </tr>
</table>
```

行(<tr>タグ)
見出し(<th>タグ)
セル(<td>タグ)

プラン名	料金
わくわくプラン	月額 2,900円
にこにこプラン	月額 1,900円

3つの行、横に2つの列を持つ表が表示されました。

※デフォルトでは仕切りの線がなく見づらいので、わかりやすいよう<table>タグに「border="1"」を加えています。なお、通常はこういった線はCHAPTER 3で解説するCSSで装飾します。

セルをつなげる

複数のセルをつなげて1つのセルとして表示することもできます。まずは基本となる表を作成しましょう。

chapter2/c2-10-2/index.html

```
<table border="1">
  <tr>
    <th>セル 1</th>
    <th>セル 2</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>セル 3</td>
    <td>セル 4</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>セル 5</td>
    <td>セル 6</td>
  </tr>
</table>
```

セル 1	セル 2
セル 3	セル 4
セル 5	セル 6

結合前の表はこのように6つのセルが表示されています。

横方向につなげる

セルを横につなげたい時は、つなげたいセルの<th>タグまたは<td>タグに**colspan属性**を追加します。「colspan」にはつなげたいセルの数を書きましょう。

この例で最初の見出しの2つのセルをつなげたいとすると、<th>タグに「colspan="2"」と加え、2つある<th>タグを1つに減らします。

chapter2/c2-10-3/index.html

```
<table border="1">
  <tr>
    <th colspan="2">セル 1＋2</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>セル 3</td>
    <td>セル 4</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>セル 5</td>
    <td>セル 6</td>
  </tr>
</table>
```

<th>タグを1つ減らし見出しを1つにした
colspan="2"で2つのセルを横につなげる

セル 1+2	
セル 3	セル 4
セル 5	セル 6

見出し部分のセルが横方向につながりました。

縦方向につなげる

セルを縦につなげる場合は**rowspan属性**を加えます。こちらも横方向の場合と同様、つなげたいセルの数を書きます。

この例でセル3とセル5の縦に並んだセルを結合したいとすると、セル3の<td>タグに「rowspan="2"」を加え、セル5の<td>タグを削除します。

chapter2/c2-10-4/index.html

```
<table border="1">
  <tr>
    <th>セル 1</th>
    <th>セル 2</th>
  </tr>
  <tr>
    <td rowspan="2">セル 3＋5</td>
    <td>セル 4</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>セル 6</td>
  </tr>
</table>
```

rowspan="2"で2つのセルを縦につなげる

セル 5の<td>タグを減らした

セル 1	セル 2
セル 3+5	セル 4
	セル 6

3つ目と5つ目のセルが縦に結合しました。

COLUMN | コメントアウトを使おう

HTMLのコード内にコメントを残せます。テキストを「<!--」と「--> 」の文字で囲めばOKです。このコメントはブラウザー上では表示されないので、制作中に気になったところや注意点などを書き添えられます。「制作者のメモ書き」といったところです。

また、コメント内にコードも書きこむことができるので、一時的に一部のコードを非表示にしたい時にも使えます。

```
<!-- メインコンテンツ部分 ここから↓ -->

<!-- <h2>最新機種の情報</h2> -->

<!-- 複数行でも
問題なく
コメントを書けます -->
```


2-11 CHAPTER フォームを作ろう

お問い合わせや検索ボックス、会員登録など、日頃から様々な場面でフォームを見ることがあります。ユーザーがテキストを入力したり、選択したりするフォームを表示してみましょう。

複数のパーツを組み合わせる

Webサイトで見かける**フォーム**ではテキスト入力欄やボタンなど、多くのパーツが用意されています。HTMLのタグを用いて必要なパーツを組み合わせてフォームを作成します。

お名前

メールアドレス

メッセージ

送信

お問い合わせフォームの例。お名前やメールアドレスといった1行のテキスト入力欄と、メッセージといった複数行のテキスト入力欄、送信ボタンを組み合わせています。

フォーム欄を作る<form>タグ

<form>タグはフォームを作成するためのタグで、フォームで使用するすべてのパーツを<form>タグで囲みます。記述する主な属性は次の通りです。

主な属性

属性	用途
action	データの送信先ページを指定
method	データの転送方法の指定。主にgetかpostを入力
name	フォームの名前を指定

2-13 CHAPTER グループ分けをしよう

ここまで1つひとつの細かい要素を囲むタグを紹介してきました。これらのタグを上から並べているだけでは上手にレイアウトが組めません。まとまりごとにグループ分けをしましょう。

グループ分けとは？

Webサイトは様々な構成要素を組み合わせて作られています。例えばナビゲーションメニュー、本文、関連記事の一覧、Webサイトの紹介文などなど。それらを1つのかたまりとしてタグで囲み、グループ化していきます。

例えば右の❶のように見出しと文章が並んでいるとしましょう。この中で「明日の天気」と「おすすめの着こなし」は別のテーマを持っているので、別のグループとしてまとめるのがよいと考えられます。

このようにグループ分けするためのタグで❷のようにそれぞれを囲みました。

ただし、この時点ではどちらも同じブラウザーの表示になります❸。

HTMLだけでは表示に変化のないグループですが、CHAPTER 3で学んでいくCSSで設定するとグループごとに色をつけたり❹、レイアウトを変更したりすることができます。

chapter2/c2-13-1/index.html ❶

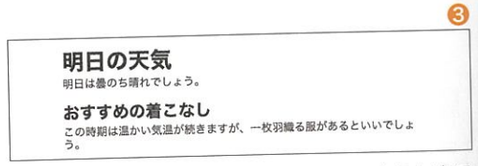
```
<h1>明日の天気</h1>
<p>明日は曇のち晴れでしょう。</p>
<h2>おすすめの着こなし</h2>
<p>この時期は温かい気温が続きますが、一枚羽織る服があるといいでしょう。</p>
```

chapter2/c2-13-2/index.html ❷

```
<article>
  <h1>明日の天気</h1>
  <p>明日は曇のち晴れでしょう。</p>
</article>

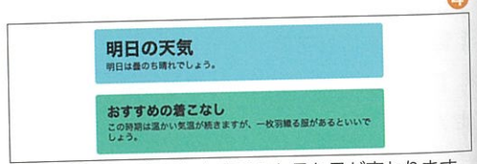
<section>
  <h2>おすすめの着こなし</h2>
  <p>この時期は温かい気温が続きますが、一枚羽織る服があるといいでしょう。</p>
</section>
```

❸



グループ分けしても、しなくても、このように表示されます。

❹



グループごとに背景色を変えると見た目が変わります。

グループ化するためのタグにはそれぞれ意味があり、コンピューターに対して「この部分はこのような内容だよ」と知らせるための役割もあります。用途に合わせて、どのタグで囲むのかを考える必要があります。ここではよく目にするような構成のWebサイトを例に使い方を見てみましょう。



ページ上部のヘッダー部分を作る<header>タグ

ページ上部にある要素を囲みます。多くの場合、ロゴ画像やページタイトル、ナビゲーションメニューが含まれます。HTMLファイルの冒頭に記述するhead要素とは異なるタグなので、注意しましょう。

```
<header>
  <h1>ページタイトル</h1>
  <p>このWebサイトはWeb業界の最新情報をお届けしています。</p>
</header>
```



<header>タグの部分を水色に色分けしています。

ナビゲーションメニューを作る<nav>タグ

メインのナビゲーションメニューを囲みます。<nav>タグは<header>タグの中に含まれることが多くあります。基本的にメインではないメニュー部分には使いません。

```
<header>
  <h1>ページタイトル</h1>
  <nav>
    <ul>
      <li><a href="#">サービス紹介</a></li>
      <li><a href="#">料金</a></li>
      <li><a href="#">お問い合わせ</a></li>
    </ul>
  </nav>
</header>
```



<nav>タグの部分を水色に色分けしています。

読み物、記事の部分を作る<article>タグ

「article」は英語で「記事」を意味します。そのため、HTMLでもページ内の記事となる部分、そこだけを見ても独立したページとして成り立つような内容には<article>タグが使われます。ニュースサイトやブログサイトの記事部分をイメージしてもらうとわかりやすいと思います。

```
<article>
  <h2>記事タイトル</h2>
  <p>最新のスマートフォン情報！新機種が発表されましたね！ </p>
</article>
```



<article>タグの部分を水色に色分けしています。

テーマを持ったグループを作る<section>タグ

<section>は意味のあるグループをまとめるためのタグです。<article>タグと似ていますが、記事とは異なり、その部分だけを見ても完結はしません。**そのひとかたまりに1つのテーマがある**ということが重要です。

```
<section>
  <h2>その他のおすすめ記事</h2>
  <ul>
    <li><a href="#">スマートウォッチって使える？使えない？ </a></li>
    <li><a href="#">ランニングにはこのガジェットがおすすめ！ </a></li>
  </ul>
</section>
```



<section>タグの部分を水色に色分けしています。

ページのメインコンテンツ部分を作る<main>タグ

そのページの核となるコンテンツ全体は<main>タグで囲みます。この中に様々なグループが入ることも多々あります。

```
<main>
  <article>
    <h2>記事タイトル</h2>
    <p>最新のスマートフォン情報！新機種が発表されましたね！ </p>
  </article>

  <section>
    <h2>その他のおすすめ記事</h2>
    <ul>
```



<main>タグの部分を水色に色分けしています。


```
      <li><a href="#">スマートウォッチって使える？使えない？ </a></li>
      <li><a href="#">ランニングにはこのガジェットがおすすめ！ </a></li>
    </ul>
  </section>
</main>
```

メインコンテンツではない、補足情報<aside>タグ

本文ではない補足情報は<aside>タグで囲みます。この例ではサイドバーに<aside>タグを使っています。メインコンテンツとは関連性が低い情報に使いましょう。

```
<aside>
  <h3>中の人ってこんな人</h3>
  <p>このWebサイトで情報を発信しているManaです。よろしくお願いします！ </p>
</aside>
```



<aside>タグの部分を水色に色分けしています。

ページ下部のフッター部分を作る<footer>タグ

ページ下部にある部分を囲みます。多くの場合コピーライトやSNSリンクなどを含んでいます。

```
<footer>
  <ul>
    <li><a href="#">Facebook</a></li>
    <li><a href="#">Twitter</a></li>
  </ul>
  <p>Copyright 2019 Mana</p>
</footer>
```



<footer>タグの部分を水色に色分けしています。

意味を持たない部分をまとめる タグ

ここまでなんらかの目的を持ったエリアをまとめるタグを紹介しました。しかし、中にはどの用途にも当てはまらなかったり、デザインのためだけにグループ化する場合もあるでしょう。そんな時は タグが使えます。 タグは特に意味を持たないタグです。とにかくひとまとめにしたいが、どれが適切かわからないといった場合に使えます。

```
<div>
  <img src="phone1.jpg" alt="スマートフォン画像">
  <p>画面を正面からみた様子</p>
</div>
<div>
  <img src="phone2.jpg" alt="スマートフォン画像">
  <p>3種類のカラーバリエーション</p>
</div>
```

2-14 CHAPTER 練習問題

本章で学んだことを実際に活用できるようにするため、手を動かして学べる練習問題を用意いたしました。練習問題用に用意したベースファイルを修正して、以下の装飾を実装してください。

修正内容

1. 「ダルメシアン」部分を<h1>タグで囲む
2. 「模様が特徴の犬。他の写真もぜひご覧ください。」部分を<p>タグで囲む
3. 文章中の「他の写真」に https://unsplash.com/@webcreatorbox 宛にリンクを貼る
4. 「images」フォルダーにある「dog.jpg」という画像を表示する
5. 画像のalt属性は「ダルメシアンの写真」とする

ベースファイルを確認しよう

練習問題ファイル：chapter2/c2-14-1/practice-base

ダルメシアン 模様が特徴の犬。他の写真もぜひご覧ください。

文章がタグで囲まれていないため、見た目の差はなく、1行に並べられています。

もし、実装中にわからないことがあれば、CHAPTER 8の「うまく表示されない時の確認と解決方法」を参考にまずは自分で解決を試みてください。その時間があなたの力になります！ 問題が解けたら解答例を確認しましょう。

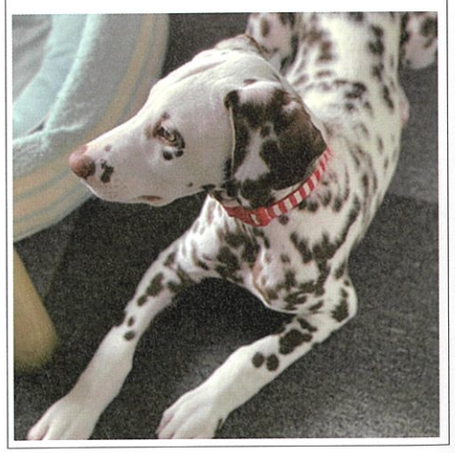
※別のWebサイトへ遷移するにはインターネット環境が必要となります。

解答例を確認しよう

解答例ファイル：chapter2/c2-14-1/practice-answer

ダルメシアン

模様が特徴の犬。他の写真もぜひご覧ください。



見出しは大きな太文字で表示され、リンク部分は青く下線が付きました。クリックすると別のWebサイトに遷移します※。また、画像も表示されています。

CHAPTER

3

Webのデザインを作る！ CSSの基本

HTMLで作成したWebページは白い背景に黒い文字だけという非常に簡素なものです。これらに色をつけたり、文字の大きさを変えたり、レイアウトを変更したりするにはCSSというファイルが必要になります。このCHAPTERでCSSの基本を学び、Webページの土台であるHTMLを装飾していきましょう！

WEBSITE | DESIGN | HTML | CSS | SINGLE | MEDIA | TROUBLESHOOTING

HTML & CSS & WEB DESIGN
INTRODUCTORY COURSE

※本章では補助特典としてQRコードからアクセスできる動画の解説も用意しています。もしテキストでわかりづらい場所がありましたら、補助特典の動画で確認し学んでいくこともできます。